



Sumários disponíveis no [ScienceDirect](#)

HardwareX

Página inicial da revista: www.elsevier.com/locate/ohx



Mini-DAQ: um dispositivo leve, de baixo custo e alta resolução para aquisição de dados.
Sistema de aquisição para testes de conversores de energia das ondas



Bret Bosma ^{a, *} Ryan Coe ^b Giorgio Bacelli ^b, Ted Brekken ^c, Budi Gunawan ^b

^a Laboratório de Pesquisa de Ondas O.H. Hinsdale, Universidade Estadual do Oregon, Corvallis, OR

^b Laboratórios Nacionais Sandia, Albuquerque, NM

^c Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual do Oregon, Corvallis, OR

informações do artigo

Histórico do artigo:

Recebido em 9 de maio de 2022

Aceito em 16 de junho de 2022

Palavras-chave:

Monitoramento do sistema

Registro de dados

Hardware aberto

EtherCAT

Energia renovável

Energia

Engenharia elétrica

Energia das ondas

resumo

Como parte do processo de desenvolvimento, são realizados testes em escala reduzida de dispositivos conversores de energia das ondas. necessário para comprovar um conceito, estudar hidrodinâmica e validar um sistema de controle.

abordagens. Criação de um sistema de aquisição de dados de baixo custo, pequeno e leve, adequado para

Os testes em escala reduzida muitas vezes representam uma barreira para a capacidade dos desenvolvedores de conversores de energia das ondas de testarem tais sistemas.

dispositivos. Este artigo descreve uma solução de código aberto para esses problemas, que pode ser personalizada de acordo com necessidades específicas. Isso ajudará desenvolvedores com recursos limitados.

um caminho rumo à comercialização.

© 2022 Os Autores. Publicado pela Elsevier Ltd. Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY.

licença (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Tabela de especificações

Nome do hardware	Sistema de aquisição de dados de código aberto, baixo custo e leve
Área temática	Engenharia e ciência dos materiais
Tipo de hardware	Ferramentas educacionais e alternativas de código aberto à infraestrutura existente
	Medição de propriedades físicas e sensores em laboratório
	Medições de campo e sensores
Análogo comercial mais próximo	Engenharia elétrica e ciência da computação
Licença de código aberto	Sistemas de aquisição e controle de dados
Custo do hardware	Licença Pública Geral GNU (GPL)
Repositório de arquivos de origem	\$ 250
	https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684

^{*} Autor correspondente.

Endereço de e-mail: bret.bosma@oregonstate.edu (B. Bosma).

<https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00332>

2468-0672/ 2022 Os Autores. Publicado pela Elsevier Ltd.

Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Hardware em contexto

A energia das ondas oceânicas representa um recurso de energia renovável em grande parte inexplorado, com enorme potencial. Embora o conceito de geração de eletricidade a partir das ondas oceânicas não seja novo, seu caminho para a comercialização ainda está em andamento e enfrenta muitos desafios. Um desses desafios reside na prototipagem em pequena escala necessária para validar e desenvolver os conceitos dos dispositivos. Os desafios relevantes nos testes de tomada de força (PTO) em escala reduzida são descritos em [1]. Muitos sistemas de controle disponíveis comercialmente, adequados para prototipagem em pequena escala, são pesados, ocupam muito espaço e têm um custo proibitivo. A alternativa de localizar o sistema de aquisição de dados em um local remoto e conectá-lo por cabos não é favorável, pois a dinâmica de um conversor de energia das ondas (WEC) em escala reduzida pode ser facilmente afetada pelas conexões dos cabos, aumentando a probabilidade de ruído devido a campos eletromagnéticos (CEM). Frequentemente, esses fatores representam uma barreira para pesquisadores e pequenos desenvolvedores que desejam comprovar seus conceitos.

Apresentamos um sistema de aquisição de dados leve e de código aberto, adequado para sistemas de conversão de energia das ondas (WEC) de pequena escala. O sistema aqui descrito destaca alguns sinais comumente usados, mas a estrutura permite expansão de acordo com necessidades específicas. Os conceitos de WEC (Wave Converters - Conversores de Energia das Águas) variam bastante, e os requisitos de sensores quase nunca são padronizados entre os dispositivos. Ter uma estrutura flexível onde sensores e atuadores possam ser adicionados e removidos facilmente é um requisito técnico do projeto.

Realizar o condicionamento de sinal fora do dispositivo pode economizar espaço e peso, mas também pode criar um cabo umbilical volumoso e apresentar problemas de degradação e ruído do sinal. Portanto, o condicionamento de sinal deve ocorrer a bordo, o mais próximo possível dos sensores e atuadores. O sistema de aquisição de dados miniaturizado proposto, ou Mini-DAQ, atende a esses requisitos. A espinha dorsal do sistema Mini-DAQ é o protocolo de comunicação EtherCAT[2], que fornece mensagens determinísticas e permite a transmissão de dados por um cabo Ethernet para a costa. Todos os dados são transportados em um único cabo, reduzindo significativamente o comprimento do cabo umbilical em comparação com sistemas em que o condicionamento de sinal é feito em terra. As preocupações com diâmetro, peso e raio de curvatura são atenuadas ao transferir dados em um único cabo. Os requisitos de energia também precisam ser atendidos, mas a redução dos dados para um único cabo é altamente benéfica. Além disso, as propriedades de mensagens determinísticas do EtherCAT são de grande importância para o controle em tempo real e são uma aplicação comum desses sistemas[3,4]. De fato, a estrutura do Mini-DAQ fornece a base para a expansão para um sistema de controle em tempo real.

O EtherCAT emergiu como uma plataforma de comunicação preferencial para comunicações industriais[5,6]. Ele foi amplamente adotado, com dispositivos como muitos acionadores de motores tendo recursos EtherCAT integrados. Quando apropriado, existem muitos componentes EtherCAT comerciais disponíveis que podem atender às necessidades de um usuário, desde que atendam aos requisitos de espaço e orçamento.

Este estudo tem como objetivo fornecer um sistema de aquisição de dados de código aberto e facilmente replicável, adequado para pesquisas em pequena escala de conversores de energia das ondas (WEC). Um conjunto de funcionalidades principais é apresentado. Personalizações adicionais serão necessárias, dependendo da aplicação. Por exemplo, as especificações da fonte de alimentação, do gabinete e da montagem precisarão ser definidas caso a caso.

Descrição do hardware

O Mini-DAQ é um sistema de aquisição de dados compacto e de código aberto, projetado para testes laboratoriais de conversores de energia das ondas. Ele se conecta a diversos sensores para coletar dados que serão enviados por um barramento EtherCAT para um computador de controle e registro de dados. O projeto foi concebido para ser relativamente simples de montar, facilmente personalizável e replicável. Ele permite a instalação de um pacote leve, compacto e de baixo custo no dispositivo WEC, próximo aos sensores e atuadores, sendo altamente personalizável.

O projeto Mini-DAQ possui interface e código para três sensores comumente usados em sistemas WEC.

Entrada de conversor analógico-digital (A/D) diferencial de quatro canais ± 10 V e 16 bits.

Comunicação serial RS232 (por exemplo, para interface com uma unidade de medição inercial (IMU))

Implementação da captura de sinal de um sensor de pressão de 4–20 mA utilizando um resistor de precisão.

Sensores adicionais que foram testados, mas estão fora do escopo deste projeto.

Saída do conversor digital-analógico (D/A) de 16 bits e oito canais ± 10 V

Entrada de tensão de baixo nível da ponte de Wheatstone

Interface Serial Síncrona (SSI)

E/S digital

Entrada do codificador de quadratura

Medição de corrente de 16 bits e dois canais de 4 a 20 mA para medição de sensores de pressão, por exemplo.

Informações adicionais sobre testes adicionais de sensores dentro desta estrutura estão disponíveis em [7].

Nesta implementação, um Arduino Mega 2560[8] é usado para interfacear com o condicionamento de sinal. O shield EasyCAT para Arduino[9] permite que o Arduino envie dados para a rede EtherCAT para registro e controle. Isso constitui um nó secundário na rede EtherCAT. O nó EtherCAT primário usado neste exemplo é executado por um computador Speedgoat executando código MATLAB/Simulink compilado. Possíveis trabalhos futuros incluem o desenvolvimento de um nó EtherCAT primário de baixo custo para ser emparelhado com o MiniDAQ.

Resumo dos arquivos de projeto

Nome do arquivo de projeto	Tipo de arquivo	Licença de código aberto.	Localização do arquivo.
Arduino/Arduino.ino	Firmware Arduino	GPL 3.0	https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684
Simulink/MiniDAQ.slx	Modelo		
Simulink/GPL 3.0 Simulink/initMiniDAQ.m	Arquivo m do MATLAB	Simulink/	https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684
MiniDAQapp.mlapp	Aplicativo MATLAB	Simulink/postProcess.m	GPL 3.0 https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684
Arquivo m do MATLAB TwinCAT/MiniDAQ1kHzDC.xml	XML	GPL 3.0	https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684
do EtherCAT		GPL 3.0	https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684
		GPL 3.0	https://doi.org/10.5281/zenodo.6012684

Arduino/Arduino.ino: Esquema Arduino para aquisição e transferência de dados para a rede EtherCAT.

Simulink/MiniDAQ.slx: Arquivo Simulink em execução no Speedgoat como nó EtherCAT primário, exibindo e registrando dados.

Dados para pós-processamento.

Simulink/initMiniDAQ.m: Script de inicialização do MATLAB para configurar e iniciar o Speedgoat.

Simulink/MiniDAQapp.mlapp: Interface de usuário do aplicativo MATLAB usada para iniciar e parar a simulação e visualizar dados.

Simulink/postProcess.m: Script de pós-processamento em MATLAB para extrair dados do Speedgoat, organizar e salvar esses dados. pós-processamento.

TwinCAT/MiniDAQ1kHzDC.xml: Arquivo XML EtherCAT necessário para o Simulink definir a rede.

Resumo da lista de materiais

Número do componente de designação	Custo por unidade - moeda	Total custo - moeda	Fonte dos materiais	Tipo de material
Controlador quadro	Arduino Mega 2560	1 \$ 40,30	US\$ 40,30 https://store-usa.arduino.cc/produtos/arduino-mega-2560-rev3?Loja selecionada = nós	Elétrica Componente
EtherCAT quadro	EasyCAT	1 \$ 55,59	\$ 55,59 https://www.bausano.net/shop/en/home/1-arduino-ethercat.html	Elétrica Componente
ADC Avaliação Quadro	Conversor A/D 1	\$ 55,00	\$ 55,00 https://www.mouser.com/Detalhes do produto/Dispositivos Analógicos/DC682A?qs = ytfclh7QUU1sdPvjEFblQ%3D%3D	Componente
Serial conversor	RS232 conversor	1 \$ 7,90	\$ 7,90 https://www.digikey.com/en/produtos/detalhes/microeletrônica/MIKROE-222/4495513?s = N4lgTCBcDaiLYEMAEYDMEC6BfiA	Elétrica Componente
Precisão resistor	Película metálica Resistor	1 \$ 4,39	US\$ 4,39 https://www.digikey.com/en/produtos/detalhes/vishay-dale/PTF65250R00AXEK/6604108?s = N4lgTCBcDaiAoBUBiA2ArGNAGASlrAggBoCiA0iALoC%2BQA	Elétrica Componente

Instruções de montagem

Instale a placa EasyCAT na placa controladora conforme mostrado na Fig. 1.

Conecte a placa de avaliação do ADC à placa controladora conforme mostrado na Figura 2, com as atribuições de pinos na Tabela 1. Isso pode ser feito modificando o cabo plano incluído ou removendo o conector da placa de avaliação do ADC e soldando fios de ligação diretamente na placa. Verifique se JP1 na placa de avaliação do ADC está configurado como EXT e JP2 como INT. Tabela 2

Conecte a placa MAX232 à placa controladora conforme mostrado na Figura 2 e na Tabela 1, utilizando fios de ligação.

Conecte o Arduino Mega 2560 a um computador via USB e programe-o com o código Arduino/Arduino.ino.

Remova o cabo USB e conecte a fonte de alimentação de 7 a 12 V através do conector cilíndrico.

Conecte o IMU xsens à placa MAX232 através do conector D-Sub de 9 pinos.

Conecte o sensor de pressão de 4–20 mA ao resistor de precisão, conforme mostrado na Fig. 3, e conecte o resistor à entrada ADC1 da Fig. 2.

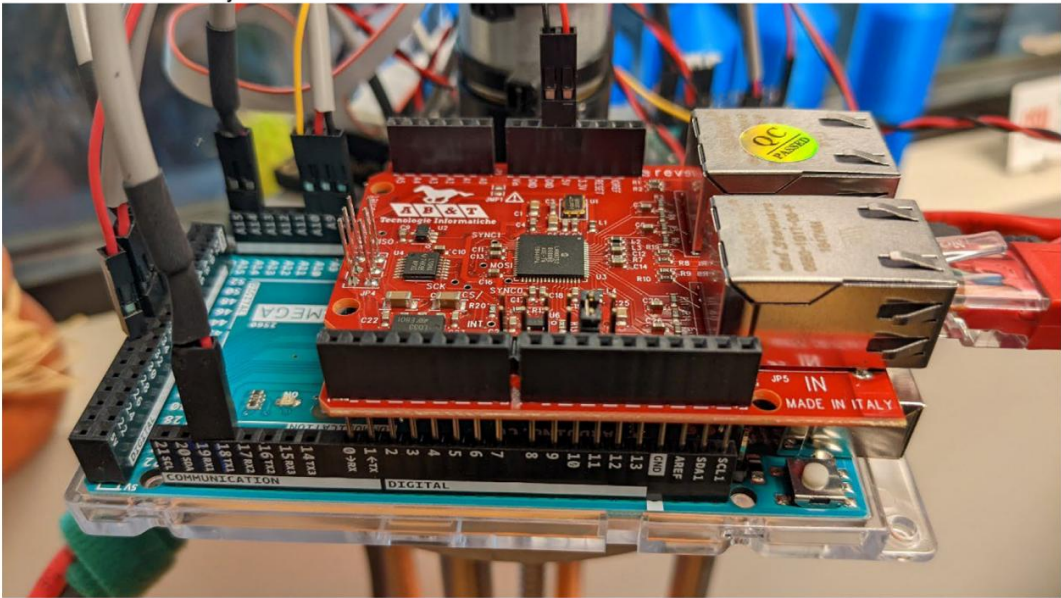


Figura 1. Placa EasyCAT instalada no Arduino Mega 2560.

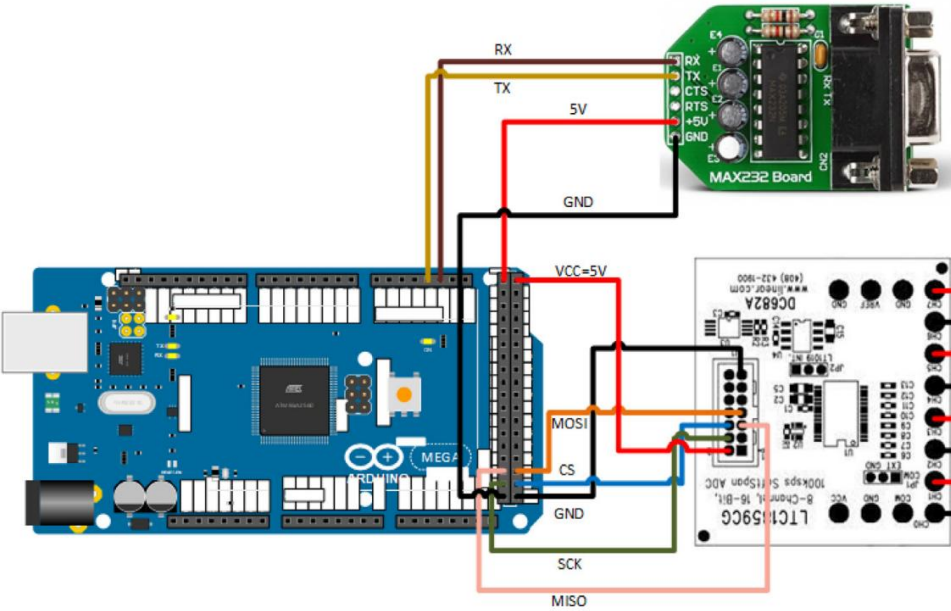


Figura 2. Diagrama de ligação da placa de avaliação do ADC e da placa conversora serial à placa controladora.

Tabela 1

Arduino Max232 DC682		
18	TX	-
19	RX	-
5 V	+5V	-
GND	GND	-
5V	-	2
52	-	4
50	-	5
53	-	6
51	-	7
GND	-	13

Tabela 2

	Osciloscópio MiniDAQ HWRL		
Erro médio	2,7112	2,7178	2,7190
(V) %	0,2606	0,0168	0,0271
desvio padrão	0,0005	0,0002	0,0488

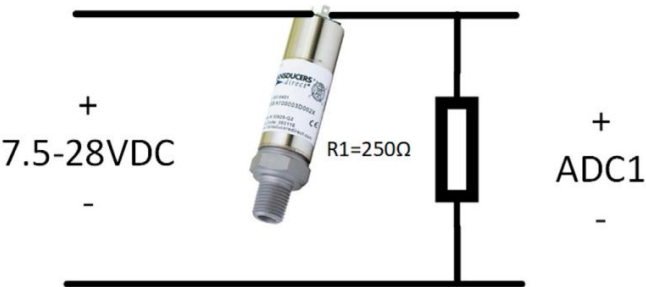


Figura 3. Circuito para conectar um sensor de 4–20 mA à entrada analógica.

Instruções de operação

Configure e conecte o nó EtherCAT primário (neste exemplo, o computador host e o Speedgoat).
Certifique-se de que o bloco de inicialização do Simulink em MiniDAQ.slx aponte para o arquivo MiniDAQ1kHzDC.xml.
Conecte o Speedgoat ao MiniDAQ através de um cabo Ethernet, certificando-se de conectá-lo à porta "IN" na placa EasyCAT.
Personalize e execute 'Simulink/initMiniDAQ.m' a partir do MATLAB.

Validação e caracterização

Como teste da qualidade de medição que o Mini-DAQ pode fornecer, uma comparação direta com dados padrão da indústria. O sistema de aquisição de dados e o osciloscópio foram utilizados. O conversor analógico-digital foi empregado neste estudo. Quatro canais de Os dados de entrada foram enviados da sua fonte para os três sistemas de aquisição. Os sinais enviados são um padrão de tensão e um atraso aleatório. Onda quadrada, onda senoidal e ruído branco com largura de banda limitada.

Todos os testes foram realizados no Laboratório de Pesquisa de Ondas de Hinsdale (HWRL) da Universidade Estadual do Oregon. Os dados O sistema de aquisição utilizado nesta instalação inclui um sistema PXI da National Instruments, composto por chassi e controlador. A aquisição de dados analógicos é controlada por um módulo DAQ multifuncional de 16 bits NI PXI-6259 da série M. Este módulo está conectado a um módulo de filtro anti-aliasing Butterworth SCXI-1143. Este módulo, por sua vez, está conectado a um bloco de terminais SCXI-1305. que recebem entradas diferenciais de ±5V de canais analógicos através de cabo coaxial 50 X com conectores BNC. Os filtros anti-aliasing Butterworth SCXI-1143 são configurados com frequência de corte em ¼ da taxa de amostragem. Salvo indicação em contrário, a taxa de amostragem é de Foram utilizados 10 ms para a captura de dados. Doravante, esta aquisição de dados será referida como HWRL.

O osciloscópio utilizado para comparação adicional dos resultados foi o Osciloscópio Digital de Fósforo Tektronix DPO7054. Os dados capturados foram salvos localmente no disco rígido do osciloscópio e transferidos via pen drive USB para pós-processamento. Os dados foram capturados a uma taxa de amostragem de 10 ms. Doravante, este osciloscópio será referido como osciloscópio.

O padrão de tensão é um equipamento de teste normalmente usado na calibração e validação de sistemas de aquisição de dados. e fornece uma tensão prescrita constante e estável. Para este teste, foi utilizado um Analogic AN3100 com calibração rastreável pelo NIST. foi utilizado. A tensão foi ajustada para um valor de 2,71828 V e registrada durante uma hora, com os resultados mostrados na Figura 4. A análise estatística foi realizada nos três sinais de interesse registrados e os resultados são mostrados na Tabela 1. Embora o Mini-DAQ tenha um Embora a porcentagem de erro e o desvio padrão sejam maiores em comparação com o HWRL e o escopo, o resultado indica valores aceitáveis para a maioria das aplicações.

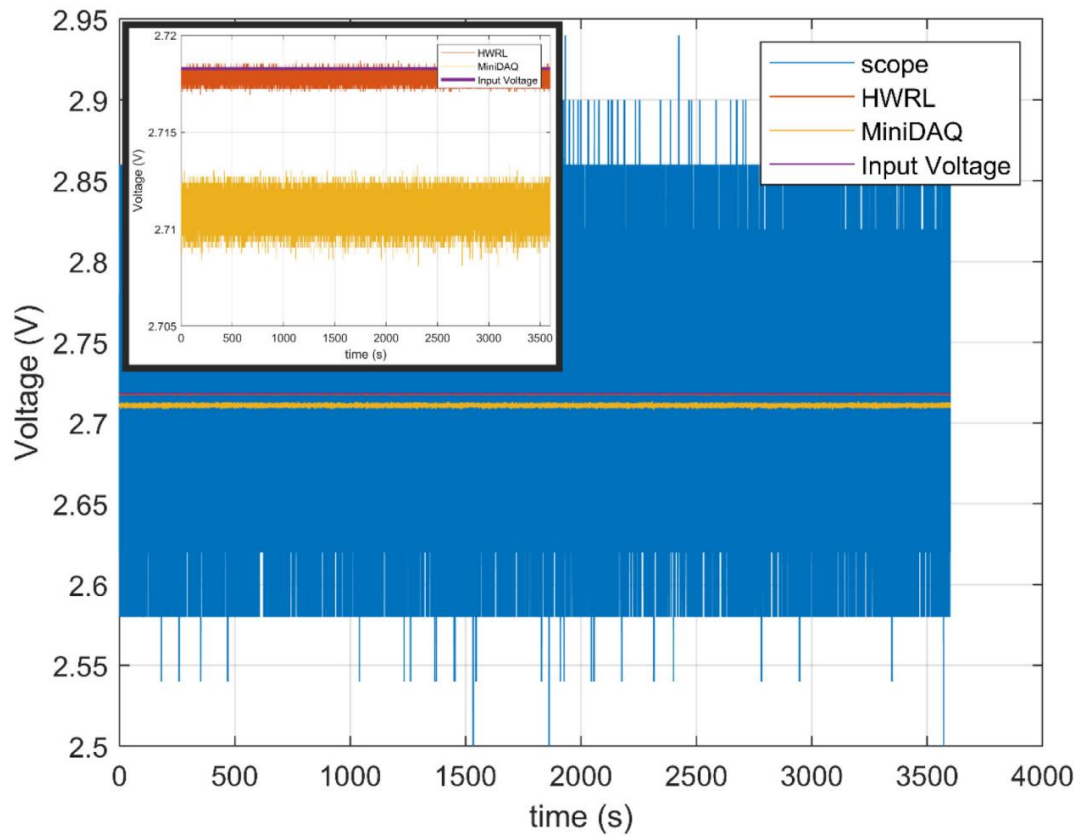


Figura 4. Registro do padrão de tensão no osciloscópio, no sistema de aquisição de dados HWRL e no Mini-DAQ. A tensão de entrada prescrita é mostrada como referência. O detalhe remove o gráfico do osciloscópio para mostrar mais claramente a relação entre os sinais do Mini-DAQ e do HWRL.

O próximo sinal de interesse registrado foi uma onda quadrada com atraso aleatório. Este é um sinal usado em laboratório para sincronizar conjuntos de dados capturados de diferentes fontes. O sinal de saída é dividido e capturado por todos os sistemas relevantes, o que permite o alinhamento temporal na pós-produção. Neste caso, a primeira borda de subida foi usada para alinhar as três capturas de dados diferentes. O canto superior esquerdo da [Figura 5](#) mostra o início da gravação com os sinais alinhados na primeira borda de subida. O canto superior direito da [Figura 5](#) mostra o final da gravação de uma hora com uma defasagem mínima entre os sinais. O canto inferior esquerdo da [Figura 5](#) mostra a onda senoidal no início da gravação e o canto inferior direito, o final, novamente com uma defasagem mínima.

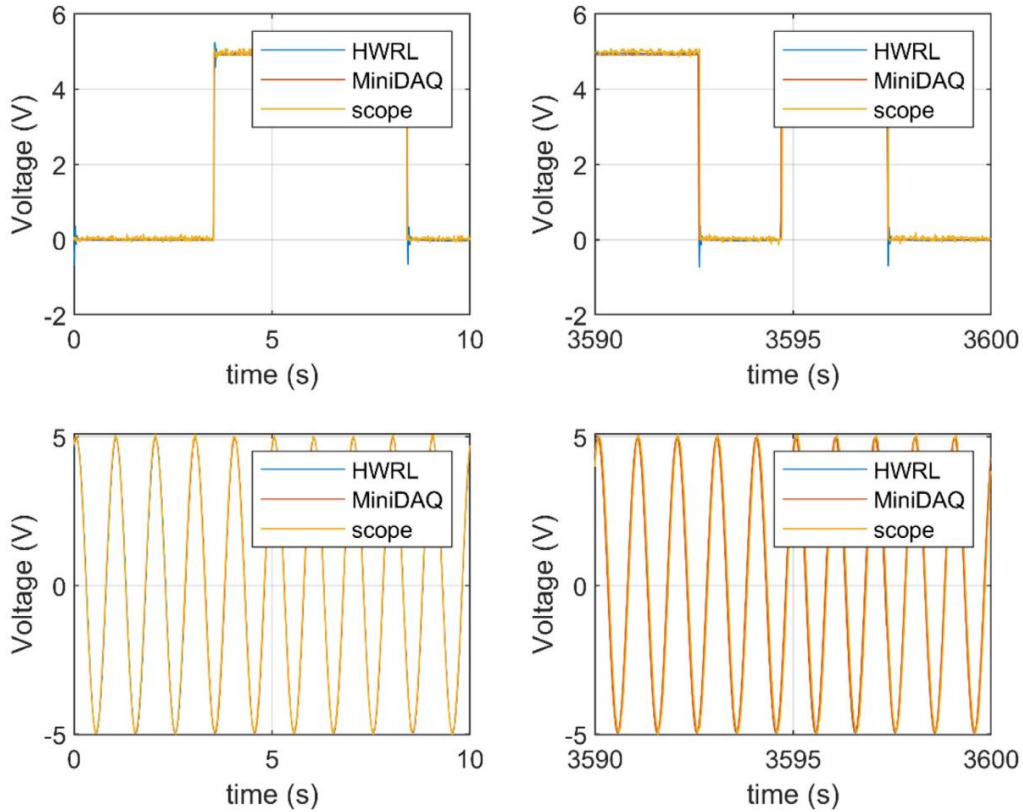


Figura 5. Onda quadrada e onda senoidal com atraso aleatório no início e no final de um teste de uma hora. Observe a mínima defasagem após uma hora de funcionamento.

Para quantificar a deriva do relógio entre os diferentes métodos de captura, foi realizada uma análise dos dados de captura da onda senoidal. Uma análise de cruzamentos ascendentes por zero foi feita e o tempo médio entre cruzamentos ascendentes consecutivos foi registrado para todos os três sinais. Como o sistema de aquisição de dados HWRL era a fonte mais sofisticada e confiável, ele foi tratado como o "Verdade" a ser comparada com os outros dois sinais. Dessa forma, os registros de data e hora resultantes do MiniDAQ e do osciloscópio foram subtraídos dos registros de data e hora do HWRL para observar como os relógios se deslocavam ao longo do tempo. O gráfico superior na Figura 6 mostra a especificação do produto para o relógio de aquisição de dados do HWRL a 50 partes por milhão (ppm). Isso serve para mostrar o que aconteceria se a cada O ciclo do relógio estava exatamente fora da especificação durante toda a duração da captura. Embora isso seja extremamente improvável, Isso fornece um limite para comparar com os outros resultados. Um ajuste linear de primeira ordem foi aplicado aos sinais do osciloscópio e do MiniDAQ para estimar uma deriva em ppm. Os resultados do osciloscópio mostram uma deriva de 8,83 ppm, enquanto o MiniDAQ mostra uma deriva de 1,22 ppm. Esses valores são bastante satisfatórios. dentro das especificações HWRL e indicam um nível razoável de deriva de clock.

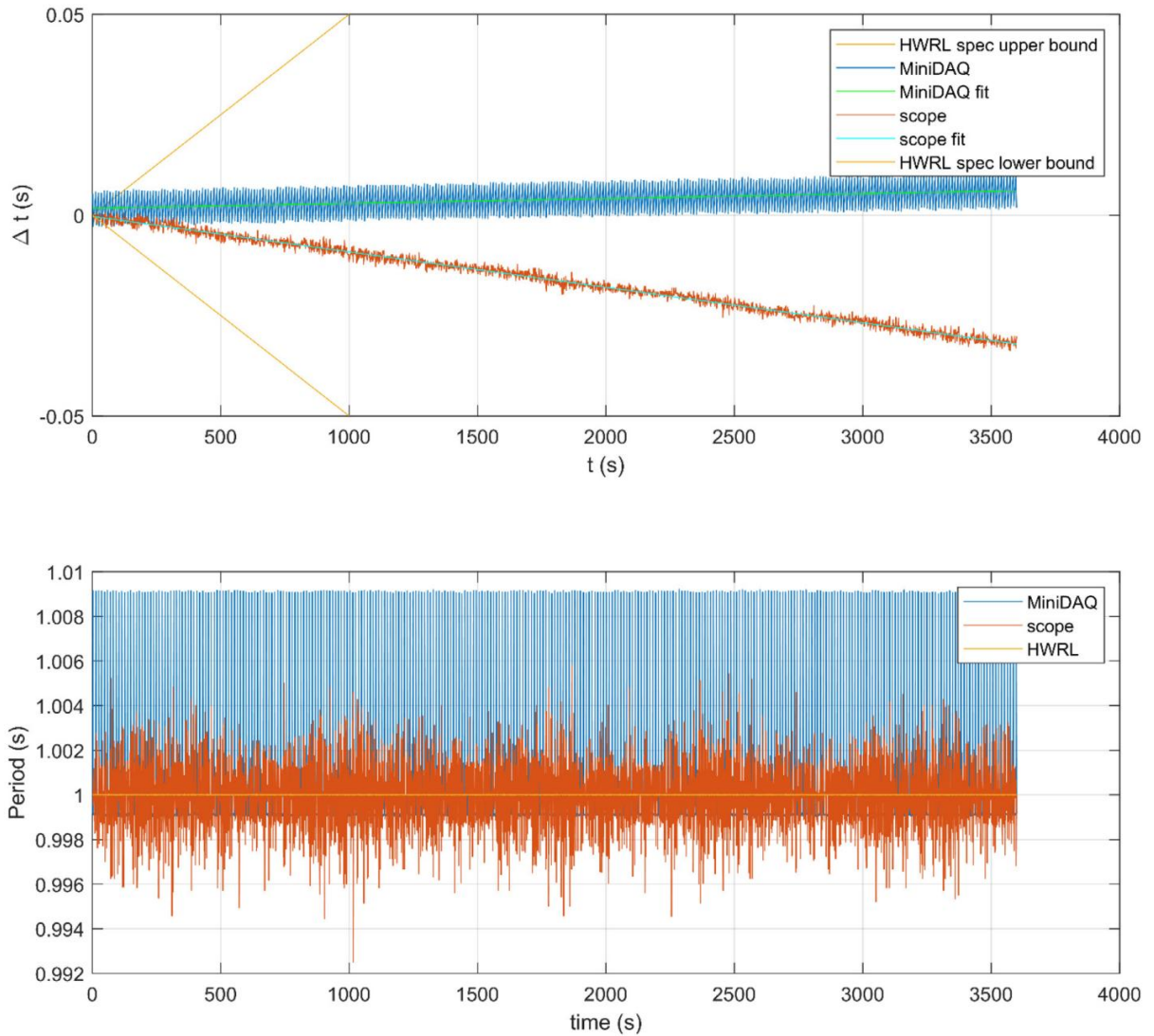


Figura 6. Análise da deriva do relógio mostrando a especificação HWRL no pior caso e o MiniDAQ e osciloscópio em relação ao DAQ HWRL no gráfico superior. O gráfico inferior mostra os períodos individuais da onda senoidal em função do tempo.

O gráfico inferior da [Figura 6](#) mostra os períodos individuais da onda senoidal em função do tempo, fornecendo informações sobre as variações nos períodos ao longo do tempo. Suspeita-se que a baixa variação nos períodos obtida pelo sistema de aquisição de dados HWRL seja devida à filtragem anti-aliasing aplicada ao sinal no momento da captura. O MiniDAQ e o osciloscópio não possuem filtragem equivalente.

Por fim, um sinal de ruído branco com largura de banda limitada foi criado como entrada para análise. Uma amplitude de 5 V e uma largura de banda limitada de 0,5 a 25 Hz foram aplicadas. Este sinal foi capturado apenas com o MiniDAQ e o HWRL DAQ, e a densidade espectral de potência (PSD) do sinal gravado é mostrada na [Figura 7](#). A PSD do sinal de entrada é incluída para comparação. Isso demonstra que tanto o MiniDAQ quanto o HWRL DAQ conseguem capturar um sinal na faixa de frequência escolhida, que corresponde a uma faixa típica para pesquisas com conversores de energia das ondas (WEC) em pequena escala.

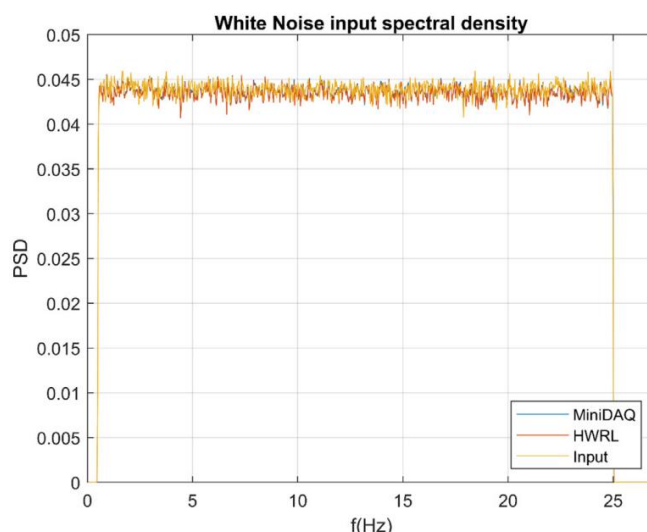


Figura 7. Densidade espectral do ruído branco de banda limitada comparado entre MiniDAQ, HWRL e o sinal de entrada.

Declaração de contribuição de autoria CRediT

Bret Bosma: Metodologia, Software, Curadoria de dados, Investigação, Análise formal, Redação – rascunho original, Visualização. Ryan Coe: Conceitualização, Redação – revisão e edição, Supervisão. Giorgio Bacelli: Conceitualização, Redação – revisão e edição, Supervisão. Ted Brekken: Redação – revisão e edição, Supervisão, Administração do projeto, Obtenção de financiamento. Budi Gunawan: Redação – revisão e edição, Administração de projetos, Obtenção de financiamento.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado o resultado do estudo. parece ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

Agradecemos a Ali Hader e Chris Dizon por trabalharem em uma versão inicial do Mini-DAQ e por testarem muitos dos sensores e interfaces. Agradecemos também a Tim Maddux por servir como um espaço para troca de ideias e por fornecer sugestões de análise.

Este projeto foi financiado pelo Escritório de Tecnologias de Energia Hídrica do Departamento de Energia dos EUA. Os Laboratórios Nacionais de Sandia são um laboratório de múltiplas missões gerenciado e operado pela National Technology and Engineering Solutions of Sandia, LLC., uma subsidiária integral da Honeywell International, Inc., para a Administração Nacional de Segurança Nuclear do Departamento de Energia dos EUA, sob o contrato DE-NA0003525. Este artigo descreve resultados e análises técnicas objetivas. Quaisquer opiniões ou pontos de vista subjetivos que possam ser expressos neste artigo não representam necessariamente as opiniões do Departamento de Energia dos EUA ou do Governo dos Estados Unidos.

Referências

- [1] G. Giannini et al. "Dimensionamento e modelagem física do sistema de tomada de força do conversor de energia das ondas." J. Mar. Sci. Eng. 8(9). Art. no. 9, set. 2020. 10.3390/jmse8090632.
- [2] "EtherCAT Technology Group | Downloads. <https://www.ethercat.org/en/downloads.html> (acessado em 17 de fevereiro de 2022).
- [3] D. Jansen, H. Buttner, Ethernet em tempo real: a solução EtherCAT, Comput. Control Eng. 15 (1) (fev. 2004) 16–21, <https://doi.org/10.1049/cce:20040104>.
- [4] P.M. Kumar, B.S. Kumar, Um estudo sobre a adequação de Ethernet/IP e EtherCAT para aplicações industriais críticas em termos de tempo, Int. J. Future Comput. Commun. 2 (2) (2013) 76.
- [5] G. Prytz. "Uma análise de desempenho do EtherCAT e PROFINET IRT." Em 2008 IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Setembro de 2008. 408–415. 10.1109/ETFA.2008.4638425.
- [6] WSS APART. "Comparação de 5 barramentos de campo baseados em Ethernet em tempo real".
- [7] CN Dizon. "Sistema de mini-aquisição de dados para testes em pequena escala de conversores de energia das ondas." 2019.
- [8] "Primeiros passos com o Arduino MEGA2560." <https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560> (acessado em 12 de abril de 2021).
- [9] "EtherCAT e Arduino." <https://www.bausano.net/en/hardware/ethercat-e-arduino/easycat.html> (acessado em 12 de abril de 2021).



Bret Bosma obteve o título de Bacharel em Ciências em Engenharia Elétrica e o título de Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Estadual da Califórnia, Chico, CA, EUA, e o título de Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Oregon, Corvallis, OR, EUA, em 2005, 2008 e 2013, respectivamente. Ocupou cargos de professor e pesquisador tanto na Universidade Estadual da Califórnia quanto na Universidade Estadual do Oregon, incluindo um cargo de pesquisador no Centro Nacional de Energia Renovável Marinha do Noroeste. Em 2014, recebeu uma bolsa de pós-doutorado de dois anos do Departamento de Energia dos EUA, Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável. O primeiro ano dessa bolsa foi realizado na Irlanda, no Centro de Pesquisa Hidráulica e Marítima da University College Cork. Atualmente, é Assistente de Pesquisa Docente no Laboratório de Pesquisa de Ondas OH Hinsdale, da Universidade Estadual do Oregon. Seus interesses de pesquisa incluem modelagem física e numérica, instrumentação e projeto de sistemas de controle aplicados a sistemas de energia renovável.